

SEQUÊNCIA DIDÁTICA
PLÁSTICO É A ALMA DO NEGÓCIO

Do petróleo ao plástico

AULA 2



Índice



Parte 1

O plástico e suas propriedades

Parte 2

O petróleo e suas características

Parte 3

Hidrocarbonetos





PARTE 1

O plástico e suas propriedades

O QUE SÃO?

Os plásticos pertencem a um grupo de materiais chamados **polímeros**, termo que significa a união de muitas pequenas unidades químicas que se ligam para formar cadeias maiores. Essas estruturas são compostas, em sua maioria, por **átomos de carbono e hidrogênio**. Por apresentarem grande flexibilidade de uso, facilidade de moldagem e custo relativamente baixo, os plásticos se tornaram amplamente utilizados no cotidiano.



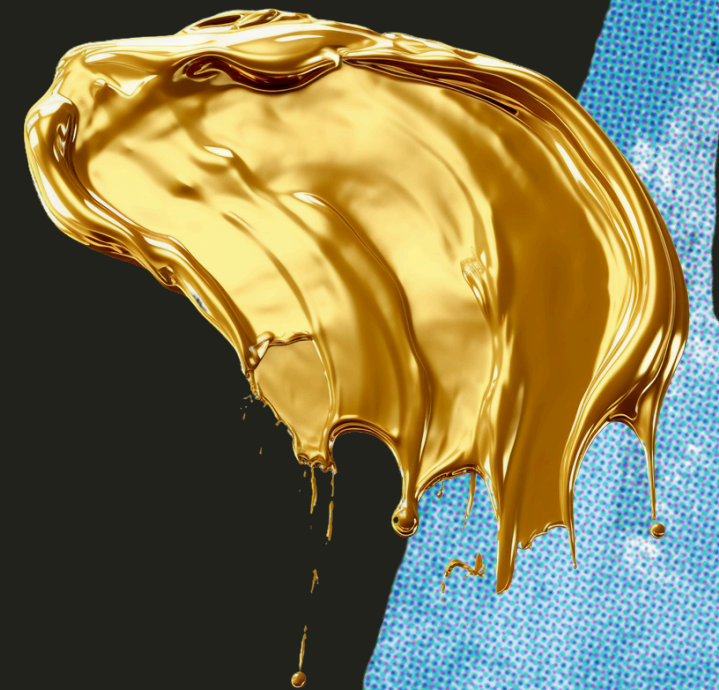
COMO SÃO OBTIDOS?

Alguns tipos podem ser produzidos a partir de matérias-primas renováveis, como a cana-de-açúcar e a celulose. No entanto, a maior parte dos plásticos consumidos atualmente tem origem no **petróleo**, que é um recurso finito. Por essa razão, as embalagens plásticas trazem códigos numéricos que identificam o tipo de material e indicam suas possibilidades de reciclagem.



PARTE 2

O petróleo e suas características

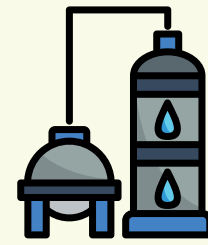




O QUE É?

O **petróleo** é uma substância natural de **origem fóssil**, com aspecto oleoso, odor marcante, altamente inflamável e menos densa que a água.

Trata-se de uma combinação complexa de compostos químicos chamados **hidrocarbonetos**, formados basicamente por átomos de carbono e hidrogênio. Esses compostos incluem principalmente cadeias alifáticas, estruturas aromáticas e alicíclicas.

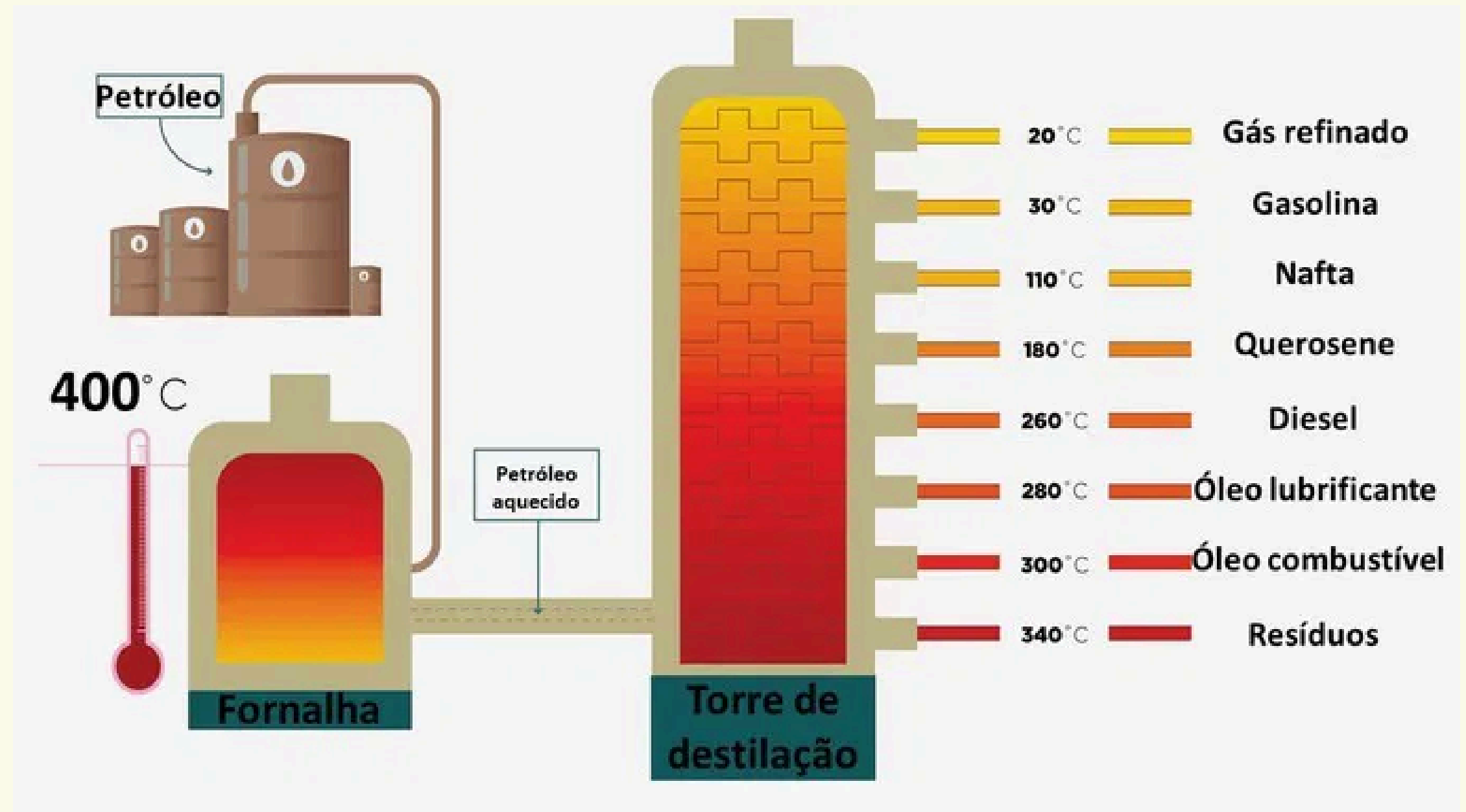


DESTILAÇÃO FRACIONADA

A destilação fracionada é uma técnica utilizada para separar componentes de uma mistura homogênea por meio das diferentes temperaturas em que cada líquido entra em **ebulição**.

As diferentes frações do petróleo são separadas a partir deste processo.

A fração do petróleo utilizada para fazer os plásticos é chamada de **nafta**.



PROCESSAMENTO DA NAFTA

1. Craqueamento da nafta

A nafta, derivada do petróleo, é submetida a altas temperaturas em um processo chamado **craqueamento**. Nesse processo, suas moléculas grandes são “quebradas”, formando substâncias menores, como **eteno, propeno e buteno**, que são a base da indústria dos plásticos.

ALCENOS

2. Formação dos monômeros

Essas moléculas menores são chamadas de **monômeros**. Eles funcionam como “blocos de construção” que irão se unir para formar estruturas maiores.